Лабораторная работа

Номер 6

Кобзев Д. К.

21 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Кобзев Дмитрий Константинович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- НПИбд-01-23

Цель работы

Целью данной работы является настройка статической маршрутизации VLAN в сети.

Статическая маршрутизация VLAN

В логической области проекта размещаем маршрутизатор Cisco 2811, подключаем его к порту 24 коммутатора msk-donskaya-sw-1 в соответствии с таблицей портов (Рис. 1.1).

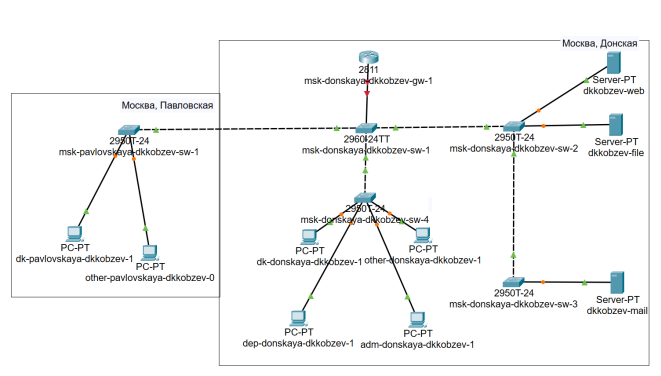

Рис. 1: Подключение маршрутизатора Cisco 2811

Статическая маршрутизация VLAN

Используя приведённую последовательность команд по первоначальной настройке маршрутизатора, конфигурируем маршрутизатор, задав на нём имя, пароль для доступа к консоли, настраиваем удалённое подключение к нему по ssh (Рис. 1.2).

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-donskaya-dkkobzev-gw-1
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-line)#line console 0
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-line)#enable secret cisco
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)# service password  encryption
                                                      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)# service password-encryption
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip domain-name donskaya.rudn.edu
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-dkkobzev-gw-1.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:4:11.773: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-line)# transport input ssh
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 2: Первичная конфигурация маршрутизатора

Статическая маршрутизация VLAN

Настраиваем порт 24 коммутатора msk-donskaya-sw-1 как trunk-порт (Рис. 1.3).

```
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1>en
Password:
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config)#interface f0/24
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dkkobzev-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 3: Настройка Trunk-порта на коммутаторе msk-donskaya-dkkobzev-sw-1

Статическая маршрутизация VLAN

На интерфейсе f0/0 маршрутизатора msk-donskaya-gw-1 настройте виртуальные интерфейсы, соответствующие номерам VLAN. Согласно таблице IP-адресов задаем соответствующие IP-адреса на виртуальных интерфейсах. Для этого используем приведённую последовательность команд по конфигурации VLAN-интерфейсов маршрутизатора (Рис. 1.4).

```
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#interface f0/0.2
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)# encapsulation dot1Q 2
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.1.1 255.255.255.0
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)# description management
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#interface f0/0.3
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)# encapsulation dot1Q 3
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.0.1 255.255.255.0
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)# description servers
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#interface f0/0.101
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.101, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.101, changed state to up

msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)# encapsulation dot1Q 101
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.3.1 255.255.255.0
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)# description dk
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#interface f0/0.102
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.102, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.102, changed state to up

msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)# encapsulation dot1Q 102
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.4.1 255.255.255.0
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)# description departments
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#interface f0/0.103
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.103, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.103, changed state to up

msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)# encapsulation dot1Q 103
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.5.1 255.255.255.0
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)# description adm
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#interface f0/0.104
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.104, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.104, changed state to up

msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)# encapsulation dot1Q 104
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.6.1 255.255.255.0
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)# description adm
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#interface f0/0.104
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)# encapsulation dot1Q 104
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.8.1 255.255.255.0
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)# description other
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 4: Конфигурация VLAN-интерфейсов маршрутизатора

Статическая маршрутизация VLAN

Проверяем доступность оконечных устройств из разных VLAN (Рис. 1.5).

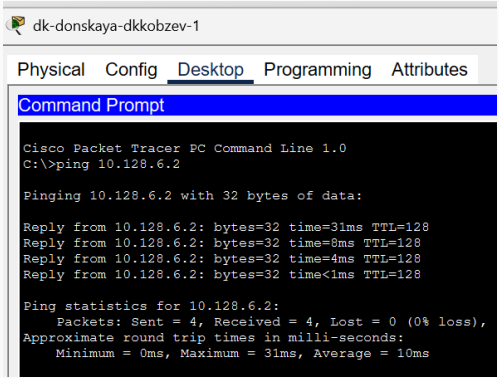

Рис. 5: Проверка доступности оконечных устройств из разных VLAN

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы мною была настроена статическая маршрутизации VLAN в сети.